Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

TD1: STRUCTURE ET FORMATION DE L'UNIVERS

EXERCICE 1 : A partir du tableau ci-dessous, réponds aux différentes questions. Les planètes sont volontairement rangées dans l'ordre alphabétique.

	Distance du soleil en km	Diamètre en km
Jupiter	780 000 000	143 000
Mars	230 000 000	6 760
Mercure	58 000 000	4 900
Neptune	4 500 000 000	49 000
Saturne	1 400 000 000	12 000
Terre	150 000 000	12 750
Uranus	2 900 000 000	52 000
Vénus	110 000 000	12 200

1. La planète la plus petite →
2. La planète la plus proche du soleil →
3. La planète la plus grosse →
4. La planète la plus éloignée du soleil →
5. La planète située entre la terre et Jupiter →

EXERCICE 2. : LE SYSTEME SOLAIRE

1) Quel âge a le système solaire ? a) Environ 2,5 milliards d'années b) Environ 4,5 milliards d'années c) Environ 25 milliards d'années

2) Le soleil est : a) Une étoile b) Un nain orange c) Une planète

3) Lesquelles des planètes suivantes sont des planètes telluriques ?
a) La Terre, Vénus, Jupiter b) La Terre, Mars, Mercure c) Mars, Jupiter, Saturne

4) Quelle est la planète la plus proche du soleil ? a) Mercure b) Vénus c) La Terre

5) Quelle taille de Vénus par rapport à la Terre ?
a) Elle est beaucoup plus grosse que la Terre b) Elle est beaucoup plus petite que la Terre
c) Elle fait la même taille que la Terre.

6) Quelle planète est célèbre pour ses anneaux spectaculaires ?
a) La Terre b) Mars c) Saturne.

7) Laquelle de ces planètes n'est pas une géante gazeuse ? a) Jupiter b) Vénus c) Saturne

<u>EXERCICE 3</u> : de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

1. <u>Cocher la ou les bonne(s) réponse(s).</u>

   *Les protons et les neutrons sont constitués :

   □ de quasars. □ d'électrons. □ de quarks. □ de nucléons.

   *Le rayon du noyau d'un atome est d'environ :

   □ 10^{-15} m. □ 10^{-10} m. □ 10^{-10} cm. □ 10^{-8} cm.

   *Un clou en fer est constitué :

   □ d'ions fer.□ de molécules de fer. □ de cellules de fer.□ d'atomes de fer.

   *Notre galaxie :

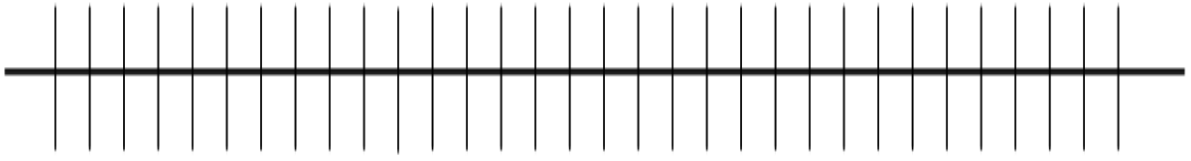
   □ s'étend jusqu'aux confins de l'Univers. □ s'appelle la voie lactée. □ est de même taille que le système solaire.

2. Dans le tableau n°1, classer du plus petit au plus grand les objets suivants : globule rouge, atome, molécule, Soleil, Galaxie, Terre. Attribuer à chaque objet un ordre de grandeur : 10^{-5} m, 10^{7} m, 10^{21} m, 10^{-10} m, 10^{-9} m et 10^{9} m.

<u>Tableau 1 :</u>

	Ordre de grandeur

3. Compléter l'axe gradué par intervalle de 10 et placer les ordres de grandeur des données précédentes. On rappelle que : 1^{0}m =1 m.



4. Placer sur votre axe les limites des échelles microscopique, macroscopique et astronomique.

5. Exprimer les différentes longueurs du tableau n°2 en m et en écriture scientifique et donner leur ordre de grandeur.

Tableau n°2

Objet	Taille	Conversion en m	écriture scientifique	Ordre de grandeur
Hauteur de la tour Effel	324×10^2 cm	..... m	..... m	..... m
Rayon d'un globule rouge	0,012 mm	..... m	..... m	..... m
Hauteur moyenne d'une homme	170 cm	..... m	..... m	..... m
Distance moyenne de la Terre au Soleil	149,6 millions de km	..... m	..... m	..... m

6. La distance moyenne de la Terre au Soleil est de 149,6 millions de km. Elle permet de définir l'unité astronomique (UA).

   On a donc : 1 UA 149,6 millions de km.

   6.1. Montrer que la lumière met 8min19s pour nous parvenir du Soleil.

   6.2. Un satellite orbite à une distance très proche du Soleil. Depuis la Terre on décide d'envoyer une information par onde radio au satellite pour vérifier le fonctionnement d'un capteur. Sachant que les ondes radio se déplace à la vitesse de la lumière, combien de temps s'écoulera entre l'instant où l'information a été envoyé et l'instant où le centre de commande du satellite recevra l'information ?

   6.3. La distance de la Terre à Mars est de $227{,}9\times10^6$ km. Convertir cette distance en unité astronomique.

Données : célérité de la lumière dans le vide : $c=3{,}00\times10^8$ m. s^{-1}; 1 min=60 s.

Exercice n°4 : la supernovae SN2005cs.

Le 11 juillet 2005, les astronomes ont observé l'explosion de l'étoile SN2005cs dans la galaxie M51 située à $3{,}5\times10^{20}$ km de la Terre.

1. Donnez la définition de l'année de lumière.
2. Calculer sa valeur en km en détaillant votre calcul (on donnera le résultat avec un nombre raisonné de chiffres). Donner son ordre de grandeur en kilomètre.
3. Quelle est la distance qui nous sépare de la galaxie M51 en année de lumière ? On donnera le résultat avec un nombre raisonné de chiffres.
4. L'étoile SN2005cs n'a pas explosé en 2005. Expliquer pourquoi et donner la date réelle de l'explosion.

5. Déduire de la question précédente une explication concise, de l'expression « regarder loin, c'est regarder tôt ».

Données : célérité de la lumière dans le vide : c= 300 000km.s^{-1}); 1 an=3,156 × 10^{7} s.

EXERCICE 5

Voici une liste d'évènements accompagnés de dates : saurez-vous les associer correctement ?

La théorie du Big Bang	Il y a 13,7 milliards d'années
Formation du système solaire	Il y a 4,6 milliards d'années
Naissance des premiers atomes	380 000 ans après le big bang
Apparition de la vie sur Terre	Il y a 3,5 milliards d'années
Apparition de la Voie Lactée	Il y a 11 à 12 milliards d'années

C/ Comment s'appelle une explosion d'étoile ?

D/ Au sein de quelle structure est né notre système solaire ?

CORRECTION

EXERCICE 1 :

A partir du tableau ci-dessous, réponds aux différentes questions. Les planètes sont volontairement rangées dans l'ordre alphabétique.

	Distance du soleil en km	Diamètre en km
Jupiter	780 000 000	143 000
Mars	230 000 000	6 760
Mercure	58 000 000	4 900
Neptune	4 500 000 000	49 000
Saturne	1 400 000 000	12 000
Terre	150 000 000	12 750
Uranus	2 900 000 000	52 000
Vénus	110 000 000	12 200

1. La planète la plus petite → Mercure
2. La planète la plus proche du soleil → Mercure
3. La planète la plus grosse →Jupiter
4. La planète la plus éloignée du soleil →Neptune
5. La planète située entre la terre et Jupiter → Mars

EXERCICE 2 ;

1) Quel âge a le système solaire ? a) Environ 2,5 milliards d'années b) Environ 4,5 milliards d'années c) Environ 25 milliards d'années

2) Le soleil est : a) Une étoile b) Un nain orange c) Une planète

3) Lesquelles des planètes suivantes sont des planètes telluriques ? a) La Terre, Vénus, Jupiter b) La Terre, Mars, Mercure c)Mars, Jupiter, Saturne

4) Quelle est la planète la plus proche du soleil ? a) Mercure b) Vénus c) La Terre

5) Quelle taille de Vénus par rapport à la Terre ? a) Elle est beaucoup plus grosse que la Terre b) Elle est beaucoup plus petite que la Terre c) Elle fait la même taille que la Terre

6) Quelle planète est célèbre pour ses anneaux spectaculaires ?a) La Terre b) Mars c) Saturne

7) Laquelle de ces planètes n'est pas une géante gazeuse ? a) Jupiter b) Vénus c) Saturne

EXERCICE 3 : de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

1. Cocher la ou les bonne(s) réponse(s).

* Les protons et les neutrons sont constitués :

□ de quasars. □ d'électrons. ■ de quarks. □ de nucléons.

*Le rayon du noyau d'un atome est d'environ :

■ 10^{-15} m. □ 10^{-10} m. □ 10^{-10} cm. □ 10^{-8} cm.

*Un clou en fer est constitué :

□ d'ions fer.□ de molécules de fer. □ de cellules de fer. ■d'atomes de fer.

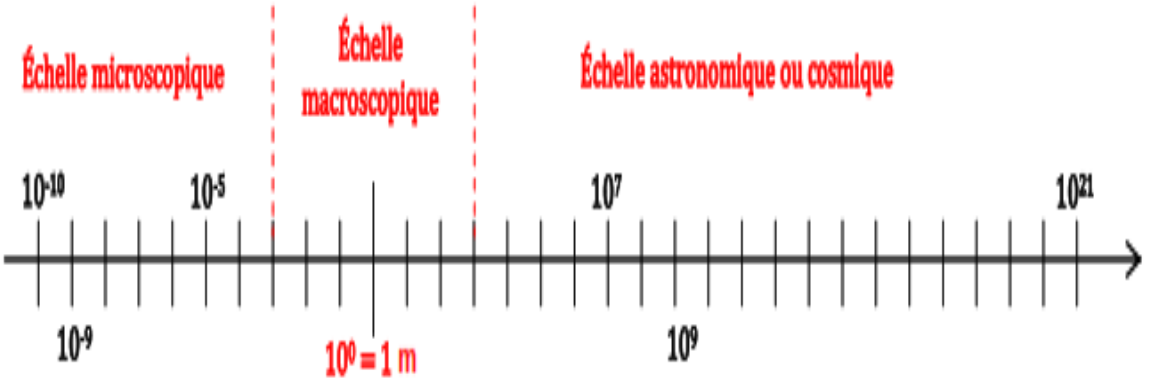
*Notre galaxie :

□ s'étend jusqu'aux confins de l'Univers. ■ s'appelle la voie lactée. □ est de même taille que le système solaire.

2. . Dans le tableau n°1, classer du plus petit au plus grand les objets suivants : globule rouge, atome, molécule, Soleil, Galaxie, Terre. Attribuer à chaque objet un ordre de grandeur : 10^{-5} m, 10^{7} m, 10^{21} m, 10^{-10} m, 10^{-9} m et 10^{9} m.

Obje	Ordre de grandeur
Atom	10^{-10}
Molécul	10^{-9}
Globule rouge	10^{-5}
Terre	10^{7}
Solei	10^{9}
Galaxi	10^{21}

3. Compléter l'axe gradué par intervalle de 10 et placer les ordres de grandeur des données précédentes. On rappelle que : 1^{0}m =1 m.



4. Placer sur votre axe les limites des échelles microscopique, macroscopique et astronomique

Voir l'axe ci-dessus.

5. Exprimer les différentes longueurs du tableau n°2 en m et en écriture scientifique et donner leur ordre de grandeur

Objet	Taille	Conversion en m	écriture scientifique	Ordre de grandeur
Hauteur de la tour Effel	324×10^2 cm	324 m	$3{,}24\times10^2$ m	10^2 m
Rayon d'un globule rouge	0,012 mm	0,000012 m	$1{,}2\times10^{-5}$ m	10^{-5} m
Hauteur moyenne d'une homme	170 cm	1,70 m	1,70 m	1 m
Distance moyenne de la Terre au Soleil	149,6 millions de km	$149{,}6\times10^9$ m	$1{,}496\times10^{11}$ m	10^{11} m

6. La distance moyenne de la Terre au Soleil est de 149,6 millions de km. Elle permet de définir l'unité astronomique (UA). On a donc :

1 UA 149,6 millions de km.

NB

Unité Astronomique :

Pour mesurer des distances dans le système solaire, on utilise l'Unité Astronomique.

1 Unité Astronomique (UA) correspond à la distance séparant la Terre du Soleil soit environ

149,6 millions de km ≈**150 000 000 km**.

Exemple

Distance Terre-Soleil = 1 UA

Distance Soleil-Neptune = 30 UA

*6.1. Montrer que la lumière met 8min19s pour nous parvenir du Soleil

D'après la définition de la célérité de la lumière c en $m.s^{-1}$:

$$c=d/t$$

où d est la distance parcourue par la lumière

en m et (t) la durée du parcours en s ; on a

$$t=d/c, \text{ d'où } t= 1{,}496\ 10^{11} /3{,}00\ 10^{8}$$
$$\sim 499 \text{ s soit } 8 \text{ min } 19 \text{ s}.$$

*6.2. Un satellite orbite à une distance très proche du Soleil. Depuis la Terre on décide d'envoyer une information par onde radio au satellite pour vérifier le fonctionnement d'un capteur. Sachant que les ondes radio se déplace à la vitesse de la lumière, combien de temps s'écoulera entre l'instant où l'information a été envoyé et l'instant où le centre de commande du satellite recevra l'information

Réponse

Il s'écoulera 16min38s entre l'instant où l'information a été envoyé et l'instant où le centre de commande du satellite recevra l'information. En effet l'information doit faire aller retour entre la Terre et le Soleil, soit parcourir deux fois la distance de la Terre au Soleil.

*6.3 La distance du soleil à Mars est de $227{,}9\times10^6$ km. Convertir cette distance en unité astronomique.

Réponse

La distance de la Terre à Mars est de $227{,}9\times10^6$ km, soit :

1.523UA

En effet on a $227{,}9\times10^6$ / 149, 6 10^6 $\sim$1,523UA

Exercice n°4 : la supernovae SN2005cs.

Le 11 juillet 2005, les astronomes ont observé l'explosion de l'étoile SN2005cs dans la galaxie M51 (surnommée Whirlpool, ce qui signifie tourbillon en français, à cause de sa forme caractéristique en spirale) située à $3{,}5\times10^{20}$ km de la Terre

1/ L'année de lumière est la distance que parcourt la lumière dans le vide en une année.

2/ Une année de lumière vaut : $9{,}461\times10^{12}$ km, soit environ 10^{16} m ou 10^{13} km.

NB

Année-lumière :

Pour mesurer les distances entre les étoiles, galaxies ou amas de galaxies on utilise **l'année-lumière. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en 1 année dans le vide**.

alors : 1 AL = 365 (jours) x 24 (h) x 3600 (s) x 3 x 10^8 (m/s) =

$$9{,}46 \cdot 10^{15} \text{ m} = 9.46 \cdot 10^{12} \text{ km}.$$
$$1 \text{ AL} = 9.46 \cdot 10^{12} \text{ km}.$$

Distance Soleil-Proxima du centaure = 4,2 AL

Cette distance signifie que si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, il faudrait 4,2 ans pour atteindre l'étoile la plus proche du Soleil. De même, comme la lumière provenant de cette étoile met 4,2 ans à nous parvenir, lorsqu'on l'observe depuis la Terre, on la voit telle qu'elle était il y a 4,2 années. C'est pour cela que l'on dit : « Voir loin, c'est voir dans le passé »

3/ La distance qui nous sépare de la galaxie M51 est de $3{,}7\times10^{7}$ al, soit 37 millions d'années de lumière.

En effet

$$\frac{3{,}5\times10^{20}}{9{,}461\times10^{12}} \sim 3{,}7\times10^{7}\ \text{al.}$$

4. L'étoile SN2005cs n'a pas explosé en 2005. Expliquer pourquoi et donner la date réelle de l'explosion.

La lumière se propage à une vitesse finie, qui est extrêmement grande (environ 300 000 km.s^{-1}), donc la lumière nous parvenant de l'étoile voyage dans l'espace avant d'arriver sur Terre. Et d'après la question précédente elle a voyagé 37 millions d'années, donc l'explosion a lieu il y a 37 millions d'années !

5. Déduire de la question précédente une explication concise, de l'expression « regarder loin, c'est regarder tôt ».

D'après la question précédente, Plus l'objet est éloigné, plus la lumière reçue a été émise tôt, donc plus on regarde « loin », plus on a des informations « tôt » sur ce qui s'est passé à des instants proches du début de l'histoire de l'univers.

EXERCICE 5

Voici une liste d'évènements accompagnés de dates :

A/ saurez-vous les associer correctement ?

La théorie du Big Bang	Il y a 13,7 milliards d'années
Formation du système solaire	Il y a 4,6 milliards d'années
Naissance des premiers atomes	380 000 ans après le big bang
Apparition de la vie sur Terre	Il y a 3,5 milliards d'années
Apparition de la Voie Lactée	Il y a 11 à 12 milliards d'années

B/ Comment s'appelle une explosion d'étoile ?

C/ Au sein de quelle structure est né notre système solaire ?

Réponse

A/ Classons les évènements du plus ancien au plus récent :

Big-Bang (création de l'Univers) < naissance des premiers atomes < apparition de la voie lactée < formation du système solaire < apparition de la vie sur terre.

B/ Supernovea : **explosion cataclysmique d'une étoile**

Novae et supernovae

Ces deux formations stellaires correspondent aux dernières phases d'une étoile massive.

La nova est une étoile qui devient subitement brillante puis qui s'atténue et disparaît en laissant place à une nébuleuse, associée à une étoile à neutrons (voir plus bas) .

Les supernovae proviennent d'un même phénomène mais beaucoup plus violent (environ l'éclat de plusieurs centaines de millions de soleils !).Ce phénomène laisse place à une nébuleuse.

Lorsque la masse de l'étoile est très importante (supergéante), l'étoile se contracte de plus en plus, puis s'effondre. On arrive à une température de 5 Milliards de degrés. Les réactions thermonucléaires ne sont plus suffisantes pour contrebalancer la gravitation.

La contraction de l'étoile va conduire à une implosion de son cœur (100.10^6 fois le soleil). C'est une supernova. Après que l'implosion est eue lieu, une onde de choc en retour balaie toutes les couches et les disperse dans l'espace.

La matière stellaire, évacuée dans l'espace, se dilue et se refroidit, mais elle n'est pas perdue car elle contient les noyaux lourds. Ils entreront dans la composition du nuage interstellaire et participeront à la formation de nouvelles étoiles mais aussi de planètes. Au niveau du cœur de l'étoile reste un noyau dense, l'étoile à Neutrons.

C/ Nébuleuse

Les nébuleuses

Vaste nuage de matière interstellaire où la densité est nettement supérieure à celle de l'espace interstellaire. La matière contenue dans ce nuage est composée de poussières et de gaz. Le gaz est un mélange de molécules variées dont des alcools, de l'ammoniac, des aldéhydes (proches des sucres) et de l'eau, en plus de l'hydrogène moléculaire (H2) qui est majoritaire. Ces molécules sont issues de la rencontre, et la combinaison, des atomes produits par l'étoile.

Cet amas de gaz peut provenir d'une explosion unique d'une nova ou d'une supernova, comme pour la nébuleuse du crabe.



La nébuleuse de crabe.